2. Setiap blok 3x3 dari citra logo dienkripsi dengan cara $E = A.P$
dekripsi dengan cara $P = A^{-1}.E$

$$A = \begin{bmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & a+2 & b \\ b & 1 & a+3 \end{bmatrix}$$

a) $a = 0$; $b = 9$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 1 & 2 & 9 \\ 9 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

det (A) dengan kofaktor

$$\Rightarrow \det(A) = 1\begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} - 9.\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} + 2.\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= (6-9) - 9(3-81) + 2(1-18)$$

$$= -3 - 9(-78) + 2(-17)$$

$$= -3 + 702 - 34$$

$$= 665$$

b) Matriks Minor M_{ij}

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} \\ M_{21} & M_{22} & M_{23} \\ M_{31} & M_{32} & M_{33} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 1 & 2 & 9 \\ 9 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 9 & 2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 6-9 & 3-81 & 1-18 \\ 27-2 & 3-18 & 1-81 \\ 81-4 & 9-2 & 2-9 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -3 & -78 & -17 \\ 25 & -15 & -80 \\ 77 & 7 & -7 \end{bmatrix}$$

Dipindai dengan CamScanner

c) Matriks Kofaktor C

$$A^{-1} = \left(\frac{1}{\det(A)}\right) \operatorname{adj}(A) \longrightarrow C^T$$

$$C = \begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -3 & 78 & -17 \\ -25 & -15 & 80 \\ 77 & -7 & -7 \end{bmatrix}$$

$$C^T = \begin{bmatrix} -3 & -25 & 77 \\ 78 & -15 & -7 \\ -17 & 80 & -7 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{665} \begin{bmatrix} -3 & -25 & 77 \\ 78 & -15 & -7 \\ -17 & 80 & -7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -3/665 & -25/665 & 77/665 \\ 78/665 & -15/665 & -7/665 \\ -17/665 & 80/665 & -7/665 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0{,}0045 & -0{,}0376 & 0{,}1158 \\ 0{,}1172 & -0{,}0226 & -0{,}0105 \\ -0{,}0256 & 0{,}1203 & -0{,}0105 \end{bmatrix}$$

e) Enkripsi dan Deskripsi

$$P = \begin{bmatrix} 120 & 50+N & 200 \\ 80 & a+2 & 10+N \\ 30+N & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 120 & 59 & 200 \\ 80 & 2 & 19 \\ 39 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 1 & 2 & 9 \\ 9 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$E = A.P$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 9 & 2 \\ 1 & 2 & 9 \\ 9 & 1 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 120 & 59 & 200 \\ 80 & 2 & 19 \\ 39 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (1.120)+(9.80)+(2.39) & (1.59)+(9.2)+(2.90) & (1.200)+(9.19)+(2.170) \\ (1.120)+(2.80)+(9.39) & (1.59)+(2.2)+(9.90) & (1.200)+(2.19)+(9.170) \\ (9.120)+(1.80)+(3.39) & (9.59)+(1.2)+(3.90) & (9.200)+(1.19)+(3.170) \end{bmatrix}$$

Dipindai dengan CamScanner

e) $$= \begin{bmatrix} 120+720+78 & 59+18+180 & 200+171+340 \\ 120+160+351 & 59+4+810 & 200+38+1530 \\ 1080+80+117 & 531+2+270 & 1800+19+510 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 918 & 257 & 711 \\ 631 & 873 & 1768 \\ 1277 & 803 & 2329 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow P^{-1} = A^{-1} . E$

$$= \begin{bmatrix} -3/665 & -25/665 & 77/665 \\ 78/665 & -15/665 & -7/665 \\ -17/665 & 80/665 & -7/665 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 918 & 257 & 711 \\ 631 & 873 & 1768 \\ 1277 & 803 & 2329 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{(-3.918)+(-25.631)+(77.1277)}{665} & \frac{(78.918)+(-15.631)+(-7.1277)}{665} & \frac{(-17.918)+(80.631)+(-7.1277)}{665} \\ \frac{(-3.257)+(-25.873)+(77.803)}{665} & \frac{(78.257)+(-15.873)+(-7.803)}{665} & \frac{(-17.257)+(80.873)+(-7.803)}{665} \\ \frac{(-3.711)+(-25.1768)+(77.2329)}{665} & \frac{(78.711)+(-15.1768)+(-7.2329)}{665} & \frac{(-17.711)+(80.1768)+(-7.2329)}{665} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 120 & 80 & 39 \\ 59 & 2 & 90 \\ 200 & 19 & 170 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 120 & 59 & 200 \\ 80 & 2 & 19 \\ 39 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow P^{-1} = P$

$\Rightarrow$ Apa yang terjadi jika det(A) = 0?
matriks menghasilkan matriks singular atau tidak memiliki invers, beberapa nilai piksel yang berbeda dapat menghasilkan output yang sama, sistem enkripsi menjadi tidak valid dan dekripsi tidak dapat dilakukan.

3. Tiga himpunan pelanggan
$A = \{N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15\} \rightarrow$ medsos
$B = \{N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18\} \rightarrow$ referral
$C = \{N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20\} \rightarrow$ loyalty program
$\Rightarrow = A = \{9, 11, 13, 16, 19, 22, 24\}$
$B = \{12, 14, 16, 19, 21, 27\}$
$C = \{10, 16, 19, 20, 26, 29\}$
$U = \{9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29\}$

Dipindai dengan CamScanner